

Histoire de la pensée économique

Chapitre 15 : Marshall et l'école néoclassique

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Histoire de la pensée économique

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Les ciseaux et le rôle du temps

- (a) Résumer la biographie de Marshall et sa règle d'écriture (« brûler les mathématiques »).
- (b) Énoncer l'image des ciseaux, et le débat de vingt ans qu'elle tranche.
- (c) Décrire les trois horizons temporels (très courte, courte, longue période) et le rôle du prix dans chacun.
- (d) En quel sens ce chapitre affirme-t-il que cette distinction « n'est pas un compromis mou », mais une thèse sur le rôle du temps ?

Exercice 2 — Élasticité, surplus et équilibre partiel

- (a) Énoncer la formule de l'élasticité-prix $e = (\Delta Q/Q)/(\Delta P/P)$, et expliquer pourquoi ce rapport de variations relatives « rend la mesure indépendante des unités ».
- (b) Définir le surplus du consommateur, et ce que cet outil rend possible pour l'évaluation des politiques publiques.
- (c) Résumer l'opposition entre l'équilibre partiel de Marshall (« complet ou utilisable ») et l'équilibre général de Walras.
- (d) Qu'est-ce que la « firme représentative », et quelle distinction Marshall établit-il entre rendements internes et rendements de branche ?

Exercice 3 — Concurrence imparfaite et externalités

- (a) Quelle tension Marshall laisse-t-il ouverte entre rendements croissants et concurrence parfaite ?
- (b) Résumer la réponse de Chamberlin et Robinson (1933) : la concurrence monopolistique.
- (c) Résumer la distinction de Pigou entre produit net privé et produit net social, et le principe de la taxe pigouvienne.
- (d) Résumer l'objection de Coase (1960), et préciser ce que ce chapitre identifie comme « le vrai sujet du théorème ».

2 Exercice cumulatif (chapitre 15, chapitres 1 à 14 et introduction)

Exercice 4 — Réconcilier, prolonger, comparer

- (a) Ricardo (chapitre 11) fonde la valeur sur le **travail** incorporé ; les marginalistes (chapitre 14) la fondent sur l'**utilité** de la dernière unité. En quel sens l'image des ciseaux de Marshall ne **tranche**-t-elle pas entre ces deux théories, mais les **réconcilie**-t-elle, chacune ayant raison à un horizon temporel différent ?
- (b) Le chapitre 14 (exercice 1c) attribuait à Dupuit (1844) la première définition de ce qui deviendra le surplus du consommateur, restée sans écho pendant une génération fautive du bon public. En quoi ce chapitre montre-t-il que l'outil de Dupuit trouve enfin, chez Marshall, sa forme définitive et son usage généralisé à l'évaluation des politiques publiques ?
- (c) Le débat des Corn Laws (chapitre 11) opposait deux camps sur la question de savoir si l'État devait intervenir pour corriger un marché (les droits de douane sur le blé). Le débat Pigou/Coase de ce chapitre oppose deux camps sur une question structurellement semblable (taxer une externalité, ou laisser les parties négocier). En quoi ces deux débats posent-ils, à un siècle d'écart, la même question générale sur le rôle de l'État face à une défaillance de marché ?
- (d) Marx (chapitre 13, exercice 3c) qualifiait la baisse tendancielle du profit de « tendance, pas une prédiction datée », une façon d'éviter une contradiction apparente en invoquant l'horizon temporel. Marshall fait de même avec ses trois périodes. Comparer les deux usages de la notion

d'horizon temporel pour transformer une contradiction apparente en affirmation nuancée.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Surplus du consommateur et élasticité, chiffrés

La demande d'un bien est donnée par $P(q) = 100 - 2q$. Le prix effectivement payé sur le marché est $p^* = 60$.

- (a) Calculer la quantité q^* achetée à ce prix.
- (b) Calculer le surplus du consommateur, $S = \int_0^{q^*} P(q) dq - p^* q^*$.
- (c) Sachant que $Q(P) = (100 - P)/2$, calculer l'élasticité-prix de la demande $e = \frac{dQ}{dP} \times \frac{P}{Q}$ au point (p^*, q^*) .
- (d) La demande est-elle élastique ou inélastique en ce point? Justifier à partir du résultat de la question (c).

Exercice 6 — La taxe pigouvienne, chiffrée

Une firme en concurrence parfaite fait face à un prix de marché $p = 60$ dh. Son coût marginal privé est $Cmp(q) = 20 + 2q$. Chaque unité produite cause par ailleurs un dommage marginal externe constant de 10 dh, si bien que le coût marginal social est $Cms(q) = Cmp(q) + 10$.

- (a) Calculer la quantité produite par la firme en l'absence de toute intervention (elle égalise $Cmp(q) = p$).
- (b) Calculer la quantité socialement optimale (elle égalise $Cms(q) = p$).
- (c) Quel doit être le niveau de la taxe pigouvienne, égale au dommage marginal?
- (d) Vérifier qu'avec cette taxe ajoutée à son coût marginal privé, la firme choisit exactement la quantité socialement optimale calculée en (b).

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Mathématicien de formation, professeur à Cambridge, auteur des *Principles of Economics* (1890). Sa règle : utiliser les mathématiques comme langue abrégée, les traduire en anglais, les illustrer par des exemples réels, **puis brûler les mathématiques** — un choix pédagogique, non une incapacité.
- (b) Discuter pour savoir si c'est l'utilité ou le coût qui détermine la valeur revient à discuter pour savoir laquelle des deux lames d'une paire de ciseaux coupe le papier : **l'offre et la demande déterminent le prix ensemble**. Cela clôt le débat de vingt ans entre classiques et marginalistes.
- (c) **Très courte période** : l'offre est fixe, le prix est gouverné par la seule demande. **Courte période** : l'équipement est fixe, la production varie, les deux lames jouent. **Longue période** : tout s'ajuste, le prix tend vers le coût de production.
- (d) Parce que ce n'est pas un simple compromis : c'est une thèse précise sur le **rôle du temps** — les marginalistes ont raison à court terme, les classiques à long terme — qui structure encore tout cours de microéconomie actuel.

Correction — Exercice 2

- (a) $e = (\Delta Q/Q)/(\Delta P/P)$: la variation relative de la quantité rapportée à la variation relative du prix. Une baisse de 1 dirham ne dit rien en soi (énorme sur un pain à 2 dh, nulle sur une voiture à 200 000 dh) ; le rapport de variations **relatives** rend la mesure indépendante des unités, ce qui permet de comparer le blé et l'automobile.
- (b) $S = \int_0^{q^*} P(q) dq - p^* q^*$: la différence entre ce qu'on aurait payé et ce qu'on paie réellement, l'aire entre la courbe de demande et le prix payé. Cet outil permet de mesurer le **gain d'un échange**, donc de chiffrer le coût d'une taxe, d'un quota, d'un monopole — le début de l'économie du bien-être.
- (c) Walras veut tous les marchés à la fois : c'est **complet mais peu maniable**. Marshall en prend un seul, *ceteris paribus* : c'est **incomplet mais utilisable** sur un problème réel — il assume la perte de généralité au nom de l'applicabilité.
- (d) Une firme **fictionnelle**, dont le comportement résume celui de la branche, plutôt que de modéliser chaque entreprise individuellement. Marshall distingue les **rendements croissants**, internes à la firme qui grandit, des **rendements décroissants**, propres à la branche entière quand la demande de facteurs y fait monter leurs prix.

Correction — Exercice 3

- (a) Si les rendements croissent avec la taille de la firme, la grande entreprise devrait écraser ses concurrentes — ce qui contredit le modèle de concurrence parfaite que Marshall utilise par ailleurs pour fixer les prix.
- (b) Chamberlin (États-Unis) et Robinson (Angleterre), indépendamment et la même année, développent la théorie de la **concurrence monopolistique** : de nombreuses firmes, chacune avec un pouvoir de marché limité par la différenciation de son produit — un cas intermédiaire entre monopole et concurrence parfaite, plus proche des marchés réels.
- (c) Le **produit net privé** est ce que l'entrepreneur encaisse ; le **produit net social** est ce que la collectivité reçoit. Quand les deux divergent, l'État rétablit l'égalité par une **taxe** égale au dommage marginal, ou une subvention égale au bénéfice marginal.
- (d) Si les droits de propriété sont clairement définis et les coûts de négociation nuls, les parties trouvent seules l'arrangement efficace, sans taxe. Le vrai sujet du théorème n'est pas que l'État est inutile, mais que les coûts de transaction sont **rarement nuls** : la question est de **comparer deux imperfections**, celle du marché et celle de l'intervention — le début de l'économie des institutions.

2 Exercice cumulatif (chapitre 15, chapitres 1 à 14 et introduction)

Correction — Exercice 4

(a) Les ciseaux ne tranchent pas en faveur de l'une des deux théories : ils affirment que chacune a raison, mais à un **horizon temporel différent**. À **court terme**, l'offre est peu ajustable et c'est la demande, donc l'**utilité**, qui gouverne le prix (les marginalistes ont raison) ; à **long terme**, l'offre s'ajuste complètement et le prix tend vers le **coût de production** (les classiques ont raison). Les deux théories deviennent ainsi deux cas particuliers d'une même mécanique, plutôt que deux systèmes rivaux dont un seul pourrait être vrai.

(b) Dupuit avait défini le concept pour un usage très spécifique (justifier le prix des ponts et canaux), publié dans une revue technique que les économistes ne lisaient pas. Marshall reprend exactement la même idée — la différence entre ce qu'on aurait payé et ce qu'on paie — mais lui donne une **formulation générale**, une place centrale dans la théorie du prix, et un usage systématique pour évaluer n'importe quelle politique publique (taxe, quota, monopole) : l'outil isolé de 1844 devient, chez Marshall, le fondement de toute l'économie du bien-être.

(c) Dans les deux cas, la question est de savoir si une **intervention de l'État** (droits de douane sur le blé ; taxe sur une externalité) améliore ou dégrade un résultat de marché jugé insatisfaisant. Les Corn Laws opposent protection agricole et libre-échange au nom de l'intérêt national ; le débat Pigou/Coase oppose correction fiscale et négociation privée au nom de l'efficacité. Dans les deux cas, la réponse dépend en définitive d'une comparaison entre les défauts du marché laissé à lui-même et les défauts, souvent négligés, de l'intervention proposée.

(d) Dans les deux cas, l'auteur évite une contradiction apparente non pas en tranchant entre deux affirmations rivales, mais en montrant qu'elles sont vraies à des **moments différents** : la baisse tendancielle de Marx n'est pas contredite par des hausses ponctuelles du profit, parce qu'elle décrit une tendance de **long terme**, compatible avec des contre-tendances de court terme ; l'opposition classiques/marginalistes n'est pas une contradiction chez Marshall, parce que chaque théorie décrit un **horizon** différent (long terme pour les classiques, court terme pour les marginalistes). Dans les deux cas, le temps est l'instrument qui dissout la contradiction.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $100 - 2q^* = 60 \Rightarrow q^* = 20$.

(b) $\int_0^{20} (100 - 2q) dq = [100q - q^2]_0^{20} = 2000 - 400 = 1600$. $S = 1600 - 60 \times 20 = 1600 - 1200 = 400$.

(c) $Q(P) = (100 - P)/2 \Rightarrow dQ/dP = -0,5$. $e = -0,5 \times (60/20) = -0,5 \times 3 = -1,5$.

(d) La demande est **élastique** en ce point : $|e| = 1,5 > 1$, donc une variation relative du prix entraîne une variation relative plus que proportionnelle de la quantité demandée.

Correction — Exercice 6

(a) $20 + 2q = 60 \Rightarrow q = 20$.

(b) $C_{ms}(q) = 30 + 2q = 60 \Rightarrow q = 15$.

(c) La taxe pigouvienne doit être égale au dommage marginal, soit 10 dh par unité.

(d) Avec la taxe, le coût marginal effectif de la firme devient $20 + 2q + 10 = 30 + 2q$. Égalisé au prix : $30 + 2q = 60 \Rightarrow q = 15$ — exactement la quantité socialement optimale calculée en (b). La taxe pigouvienne aligne ainsi parfaitement l'incitation privée de la firme sur l'optimum social.